



PROPOSAL CAPSTONE

**RANCANG BANGUN SMART FEEDER IKAN LELE
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

TEMA CAPSTONE

[SMART AQUACULTURE]

Diusulkan oleh:

Reza Nur 'Arifin	;	H1A023018	;	Angkatan 2023
Khaerani Julieta Faestri	;	H1A023024	;	Angkatan 2023
Agam Priatama	;	H1A023056	;	Angkatan 2023

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026**

IDENTITAS DCP-100

1. Judul Capstone : Rancang Bangun Smart Feeder Ikan Lele Berbasis Internet Of Things
2. Tema : Smart Aquaculture
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Reza Nur 'Arifin
 - b. NIM : H1A023018
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Khaerani Julieta Faestri
 - e. NIM : H1A023024
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Agam Priatama
 - h. NIM : H1A023056
 - i. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 9 Maret 2023

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa S.T.,M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 19790924200312100

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
REVISI DOKUMEN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	2
1.4.1 Tujuan	2
1.4.2 Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Penelitian Sebelumnya	4
2.2 Budidaya Ikan Lele.....	4
2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ikan Lele.....	5
2.2.2 Sistem Pemberian Pakan Ikan Lele	5
2.3 Internet Of Things (IoT)	5
DAFTAR PUSTAKA	7
Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas...	9
Lampiran 2. Denah Lokasi Mitra	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Internet of Things (IoT)</i>	7
--	---

REVISI DOKUMEN

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1.	Kelompok 6	Inisial dokumen DCP-100	5 Maret 2026	0.1a
2.	Khaerani Julieta Faestri	• Perbaiki judul • Perbaiki tema • Perbaiki spasi antar kalimat • Perbaiki penulisan nama peneliti pada tabel 2.1 • Penambahan titik-titik di daftar isi • Penambahan dan perbaikan sitasi di daftar pustaka	8 Maret 2026	0.1a
3.	Reza Nur ‘Arifin	• Perbaiki rumusan masalah • Perbaiki denah lokasi mitra • Menambahkan referensi pada latar belakang • Menambahkan penjelasan mitra	9 Maret 2026	0.1a
4.	Agam Priatama	• Perbaiki judul pada identitas DCP-100 • Perbaiki tabel penelitian terdahulu • Penambahan produk pabrikan pada penelitian terdahulu • Perbaiki penulisan caption gambar 2.1	9 Maret 2026	0.1a
5.	Kelompok 6	• Finalisasi dokumen DCP-100	12 Maret 2026	0.1b
6.	Agam Priatama	• Perbaiki Judul • Perbaiki alat pabrikan	13 Maret 2026	0.1c
7.	Kelompok 6	• Finalisasi dokumen DCP-100	13 Maret 2026	1.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan lele (*Clarias sp*) merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena keberadaannya yang mudah dijumpai, harga yang relatif terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi akan protein sebesar 17,7% [1]. Diversifikasi ikan lele dalam beberapa produk dapat meningkatkan nilai protein pada beberapa produk pangan [2]. Permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan lele membuat banyak masyarakat melakukan budidaya ikan lele, karena perawatannya relatif mudah dan pertumbuhannya cepat sehingga dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat [3]. Keberhasilan budidaya ikan lele sangat dipengaruhi oleh manajemen pakan, karena pakan berperan penting dalam pertumbuhan ikan, kesehatan ikan, dan efisiensi biaya produksi [4]. Pemberian pakan yang tidak terjadwal dan tidak terkontrol takarannya dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal, pemberian pakan yang terlalu banyak menyebabkan kualitas air menjadi tidak baik. Pemberian pakan yang terlalu sedikit menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat [5].

Pada umumnya, pemberian pakan ikan lele masih dilakukan secara manual termasuk pada mitra Tarko Lele dengan mengandalkan kehadiran peternak di lokasi budidaya ikan secara langsung [6]. Proses pemberian pakan dilakukan dengan cara menimbang takaran pakan terlebih dahulu lalu menyebarkan secara bertahap dari satu kolam ke kolam yang lainnya. Metode seperti ini menyebabkan pemberian pakan tidak dapat dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama pada seluruh kolam, dan memakan waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidakteraturan waktu pemberian pakan pada ikan lele, pertumbuhan ikan lele menjadi kurang merata, dan tidak efisien untuk operasi berskala besar. Penggunaan sensor berat (*load cell*) terintegrasi memberikan jaminan bahwa volume pakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan ikan di kolam [7]. Pemanfaatan platform seperti bylink, dapat mempermudah pembudidaya di Tarko Lele untuk melakukan sinkronisasi waktu dan kontrol pakan secara *real-time* melalui perangkat seluler [8].

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemberian pakan yang terjadwal dan terkontrol untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan budidaya di Tarko Lele. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penerapan teknologi *feeder* otomatis ikan lele berbasis *Internet of Things (IoT)* menjadi solusi tepat untuk menggantikan metode pemberian pakan secara manual. Sistem *feeder* otomatis memungkinkan pemberian pakan dilakukan secara mandiri berdasarkan jadwal dan takaran yang telah ditentukan. Sistem ini dilengkapi dengan sensor berat yang digunakan untuk mengukur berat pakan secara akurat yang akan disebarkan ke setiap kolam secara bersamaan. Sistem ini juga dapat meringankan pekerjaan peternak budidaya ikan dan tidak

bergantung pada kehadiran peternak di lokasi budidaya ikan lele.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan teknis yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengatasi ketidakkonsistenan jadwal pemberian pakan ikan lele akibat ketergantungan pada metode pemberian pakan secara konvensional?
2. Bagaimana merancang dan mengintegrasikan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pembudidaya mengatur serta memantau jadwal pemberian pakan secara otomatis dan jarak jauh?
3. Bagaimana merancang mekanisme penebaran pakan yang efektif agar distribusi pakan di area kolam ikan lele merata dan tidak menumpuk pada satu titik?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Alat ini dirancang khusus untuk pakan ikan lele jenis pelet kering dengan ukuran diameter tertentu (tidak untuk pakan basah atau alami).
2. Kendali utama menggunakan ESP32 dengan koneksi WiFi yang stabil.
3. Alat dirancang untuk kolam berukuran kecil hingga menengah, tidak membahas skala industri besar dengan distribusi pneumatik.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek *Capstone Design* ini adalah:

1. Merancang sistem mekanik dan elektronik alat pemberi pakan otomatis yang mampu menimbang pakan secara presisi menggunakan sensor load cell.
2. Membangun integrasi sistem IoT yang memungkinkan pengguna memasukkan jadwal waktu dan target berat pakan melalui antarmuka web secara real-time.
3. Mengimplementasikan mekanisme penebaran pakan menggunakan motor penyebar agar distribusi pakan di area kolam lebih merata.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari rancang bangun ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembudidaya: Membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin, mengurangi biaya operasional tenaga kerja, dan mencegah pemborosan pakan akibat takaran yang berlebih.
2. Bagi Penulis: Mengimplementasikan teori Teknik Elektro (sistem kendali, sensor, dan IoT) ke dalam solusi praktis di lapangan.
3. Bagi Institusi: Menambah referensi penelitian mengenai teknologi Smart Farming atau Precision Aquaculture yang relevan dengan perkembangan industri saat ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberian pakan otomatis dan terjadwal untuk ikan dapat dilihat dari beberapa jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Parameter	Fokus Penelitian
1.	Agrinda, dkk. (2026) [9]	Otomatisasi: Ya Kontrol Berat Pakan: Tidak	Sistem Standar Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis IoT.
2.	Zulham, dkk. (2025) [10]	Otomatisasi: Ya Kontrol Berat Pakan: Ya	Otomatisasi Pemberian Pakan Ikan dan Kontrol Berat Pakan Berbasis IoT Menggunakan Android.
3.	Adi Winarno, dkk. (2025) [11]	Otomatisasi: Ya Kontrol Berat Pakan: Tidak	Otomatisasi Pemberian Pakan Ikan dan Monitoring Kualitas Air.
4.	Warmtone wt- 180a <i>Smart Feeder Fish</i> [12]	Otomatisasi: Ya Kontrol Berat Pakan: Tidak	Alat Pemberian Pakan Otomatis Sederhana Untuk Media Akuarium Berbasis IoT.

Tabel 2.1 menunjukkan perbandingan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki fokus pada sistem pemberian pakan otomatis dan terjadwal untuk ikan berbasis IoT. Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal parameter yang diukur, teknologi yang digunakan, dan fitur utama yang ditawarkan.

2.2 Budidaya Ikan Lele

Menurut Ahmad Fikri (2020), budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha perikanan air tawar yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar serta relatif mudah dilakukan. Budidaya ikan lele juga dapat menjadi salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan di lingkungan rumah dengan modal yang terjangkau, selain itu budidaya ikan lele merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka menyediakan sumber protein hewani [13]. Sedangkan menurut Herry Nur Faisal (2022), budidaya

ikan lele merupakan salah satu kegiatan agribisnis, suatu kegiatan agribisnis dapat berjalan dengan baik dengan adanya faktor pendukung yaitu penyediaan kawasan berbasis perikanan dalam hal ini disebut kawasan agropolitan yaitu kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang, mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan agribisnis disuatu wilayah [14].

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ikan Lele

Pertumbuhan ikan lele dalam kegiatan budidaya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya pakan, kualitas air, kepadatan tebar, serta kondisi lingkungan. Pakan menjadi faktor utama karena kandungan nutrisi dan frekuensi pemberian pakan sangat menentukan laju pertumbuhan ikan lele. Selain itu, kualitas air seperti suhu, pH, dan kandungan oksigen terlarut berperan penting dalam menjaga kondisi fisiologis ikan lele agar tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Kepadatan ikan lele dalam kolam juga mempengaruhi pertumbuhan karena padat tebar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan persaingan dalam memperoleh pakan dan oksigen sehingga menghambat pertumbuhan ikan lele. Oleh karena itu, pengelolaan pakan, kualitas air, serta manajemen budidaya yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan lele [15].

2.2.2 Sistem Pemberian Pakan Ikan Lele

Pemberian pakan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan budidaya ikan lele karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, kesehatan, serta tingkat kelangsungan hidup ikan. Pakan berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi yang dibutuhkan ikan lele. Pakan pelet komersial yang biasa digunakan mengandung 33% protein, 5% lemak, dan 6% karbohidrat.

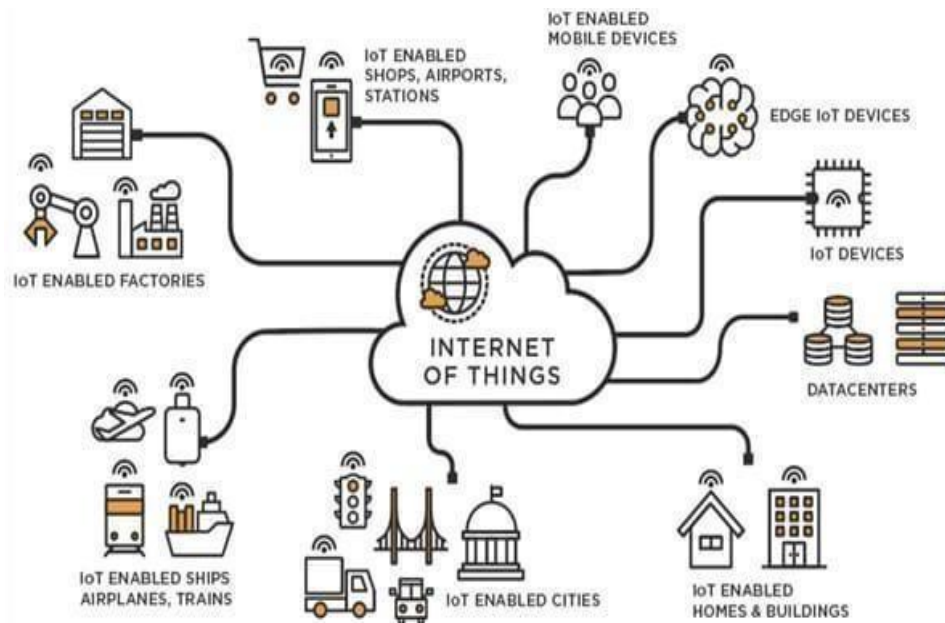
Dalam praktik budidaya ikan lele, pemberian pakan umumnya masih dilakukan secara manual dengan menebarkan pakan langsung ke kolam pada waktu tertentu. Cara ini memiliki keterbatasan karena pemberian pakan sering kali tidak konsisten, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ikan tidak merata dan memicu perilaku kanibalisme pada ikan lele. Selain itu, jumlah pakan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan pemborosan serta menurunkan kualitas air akibat banyaknya sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemberian pakan yang baik agar pakan dapat dimanfaatkan secara efisien. Seiring perkembangan teknologi, sistem pemberian pakan mulai dikembangkan secara otomatis sehingga waktu dan jumlah pakan dapat diatur dengan lebih terjadwal dan terkontrol [16].

2.3 Internet Of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan

berbagai perangkat seperti sensor dan perangkat pintar untuk saling terhubung serta berkomunikasi secara langsung melalui jaringan internet. Teknologi ini memungkinkan perangkat bekerja menggunakan berbagai protokol komunikasi, seperti Wi-Fi dan Bluetooth, serta melakukan berbagai fungsi seperti penginderaan, pemrosesan data, dan pengendalian perangkat. IoT memanfaatkan internet sebagai platform untuk menghubungkan perangkat dan pengguna secara global sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui berbagai jaringan dan layanan. Tujuan utama dari teknologi IoT adalah menciptakan sistem yang efisien dan terintegrasi antara perangkat dan pengguna [17].

Salah satu contoh penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam bidang perikanan adalah sistem pemberian pakan ikan otomatis atau *smart feeder*. Studi oleh Adi Winarno dkk. dari Universitas PGRI Buana Surabaya menunjukkan bagaimana penggunaan mikrokontroler Arduino Uno R3 untuk membantu peternakan ikan akuarium dalam mengatur proses pemberian pakan otomatis dan terjadwal. Mikrokontroler yang terhubung dengan jaringan internet memungkinkan proses pemberian pakan secara otomatis dan terkontrol pada waktu tertentu. Implementasi IoT dalam sistem perikanan ini membuktikan bahwa teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam berbagai bidang, termasuk pada proyek pemberian pakan secara otomatis dan terjadwal berbasis IoT yang sedang dikembangkan [11].



Gambar 2.1 Internet Of Things [18]

DAFTAR PUSTAKA

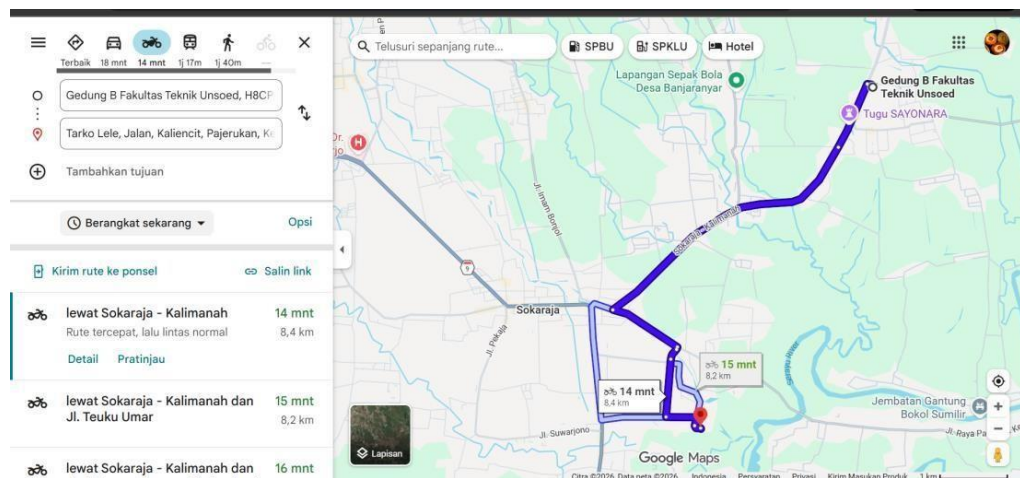
- [1] N. Fatmawati, Y. Zulviana, and D. S. R. Ariendha, “Kandungan Olah Lele (Clarias Batrachus terhadap Status Gizi Content of Processed Catfish (Clarias Batrachus) on Nutritional Status,” vol. 4, no. 2, pp. 29–35, 2024.
- [2] I. K. Delis Handayani, F. , Raden Siti Nurlaela, and Handayasari, “LITERATURE REVIEW: PRODUK OLAHAN IKAN LELE DALAM MENINGKATKAN PROTEIN Delis,” vol. 3, pp. 5861–5867, 2024.
- [3] Mujahidin and A. Yulianto, “Leleku berkualitas: usaha ternak lele di Desa Blukbuk,” *Jecmer J. Econ. Manag. Entrep. Res.*, vol. 1, no. 2, pp. 31–42, 2023.
- [4] W. H. M. Haryasakti A, “Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Terhadap LajuPertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Ikan LeleSangkuriang (Clarias gariepinus) Di Kolam Terpal,” *J. Pertan. Terpadu*, vol. 11, no. 2, pp. 149–160, 2023.
- [5] A. R. Chaidir *et al.*, “Evaluasi Pengujian Alat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis IoT dengan Protokol MQTT,” *J. Telemat.*, vol. 19, no. 1, pp. 1–5, 2024, doi: 10.61769/telematika.v19i1.624.
- [6] L. H. Pratopo and A. Thoriq, “PASPALUM : Jurnal Ilmiah Pertanian,” *J. Ilm. Pertan.*, vol. 7, no. 2, pp. 70–75, 2021, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.35138/paspalum.v7i2.146%0AOrientasi>
- [7] M. E.-K. Kesuma and D. Salsabilla, “IMPLEMENTASI ALAT PEMBERIAN PAKAN IKAN OTOMATIS BERBASIS IoT PADA BUDIDAYA IKAN LELE SISTEM BIOFLOK YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN,” *J. Comput. Sci. Inf. Syst. J-Cosys*, vol. 5, no. 1, pp. 1–11, 2025, doi: 10.53514/jco.v5i1.537.
- [8] S. R. Adadio, E. Retnoningsih, and S. Raharjo, “Sistem Pakan Otomatis Pada Kolam Lele Sangkuriang Menggunakan Motor Servo dan Wemos D1 R32,” *J. Students‘ Res. Comput. Sci.*, vol. 6, no. 2, pp. 227–240, 2025, doi: 10.31599/cjsna326.
- [9] A. A. Lubis, D. Apdillah, and D. M. Marpaung, “Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis IOT,” vol. 4, no. 3, pp. 18886–18891, 2026.
- [10] Z. Ariyandi, T. Taufiq, and N. Nunsina, “Design of an Internet of Things (IoT)-Based Fish Feeder System Using an Android Application,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 9, no. 4, pp. 1593–1601, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i4.10072.
- [11] A. Winarno, D. T. Wahyudi, and A. M. Ibad, “Otomatis Dan Pemantauan Kualitas Air Pada Akuarium Berbasis Internet Of Things (IoT),” *JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter.*, vol. 13, no. 3, pp. 160–169, 2025

- [12] Suryaduta Internasional, “Warmtone WT-180 Auto Feeder,” [Online]. Available: <https://suryadutainternasional.com/product/warmtone-wt-180/>.
- [13] A. F. Adriansyah, N. Widyasari, A. Utami, P. Santi, and S. Istiqomah, “Budidaya Lele Rumahan sebagai Usaha Sampingan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga di Dusun Aik Rayak Timur I,” *Semin. Nas. Pengabd. Masy. 2020 Univ. Muhammadiyah Jakarta*, pp. 1–12, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- [14] H. N. Faisal, “Studi Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Lele dengan Sistem Kolam Terpal (Studi Kasus Pada Peternak Ikan Lele Dengan Sistem Kolam Terpal di Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung),” *AGRIBIOS J. Ilm.*, vol. 20, no. 2, pp. 219–226, 2022, [Online]. Available: <https://unars.ac.id/ojs/index.php/agribios/article/view/1901/1711>
- [15] A. Q. Jailani, E. Armando, and M. T. Aji, “Laju Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) Yang Dipelihara Pada Topografi Yang Berbeda,” *Grouper*, vol. 11, no. 2, p. 7, 2020, doi: 10.30736/grouper.v11i2.61.
- [16] S. Sanam, I. A. Azpah, B. Bohari, H. Abdillah, and A. Y. W. Putra, “Penerapan Sistem Otomasi Dalam Pemberian Pakan Ikan Lele Guna Mengefisiensi Waktu,” *Accurate J. Mech. Eng. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 8–15, 2024, doi: 10.35970/accurate.v5i1.1490.
- [17] A. Selay *et al.*, “Internet of Things,” *Encycl. Wirel. Networks*, vol. 1, p. 664, 2020, doi: 10.1007/978-3-319-78262-1_300295.
- [18] SMK Globin, “Mengenal Apa Itu Internet of Things (IoT),” [Online]. Available: <https://smkglobin.sch.id/mengenal-apa-itu-internet-of-things-iot/>

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

No	Nama/ NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1.	Reza Nur Arifin/H1A02 3018	Teknik Elektro	Teknik Elektro	8	Studi literatur, pembuatan laporan, merancang elektronik project
2.	Khaerani Julieta Faestri/H1A0 23024	Teknik Elektro	Teknik Elektro	8	Studi literatur, pembuatan laporan, merancang elektronik project
3.	Agam Priatama/H1A 023056	Teknik Elektro	Teknik Elektro	8	Studi literatur, pembuatan laporan, merancang elektronik project

Lampiran 2. Denah Lokasi Mitra



Lampiran 3. Permintaan Mitra

ID-MTR	Permintaan	Pengujian yang Dilakukan	Output yang Diharapkan
ID- MTR.001	Alat dapat memberikan pakan 3 kali sehari	Memberi sistem dengan program yang berisi penjadwalan waktu sesuai input pengguna	Sistem mampu memberikan pakan secara otomatis sesuai waktu yang telah diinput oleh pengguna